



Normas para la realización del examen:

Duración: 2 horas

- Cada pregunta de teoría vale 2 puntos
- Los ejercicios 6 y 7 son para valorar las prácticas y no es necesario hacerlos si están superados en la convocatoria ordinaria. Los que los tengan que hacer disponen de 40 min. adicionales.

◁ Ejercicio 1 ▷ Decidibilidad [2 puntos]

Determinar cuales de los siguientes problemas son decidibles, semidecidibles o no semidecidibles (se supone que las MTs tienen a $\{0, 1\}$ como alfabeto de referencia). Justifica las respuestas.

1. Dada una MT M y una palabra w , ¿es cierto que el número de estados de M es menor o igual a la longitud de w ?
2. Dada una MT M ¿Es cierto que M acepta, al menos, 3 palabras distintas?
3. Dada una MT M ¿Es cierto que M acepta exactamente 3 palabras distintas?
4. Dada una MT M y una palabra w , ¿es cierto que M acepta w sin usar más de $2|w|$ casillas? (se entiende que una casilla se usa cuando se pasa por ella)

◁ Ejercicio 2 ▷ Varios [2 puntos]

Razona si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones:

1. La clase L es distinta de $PESPACIO$.
2. El problema SAT para cláusulas Horn es NP-completo
3. Si el problema P_1 se reduce al problema P_2 y P_2 es semidecidible, entonces también lo será P_1 .
4. Si un problema está en NL, entonces se puede resolver en tiempo polinómico determinista.
5. Las posibilidades de la computación cuántica ponen en duda la tesis de Church-Turing

◁ Ejercicio 3 ▷ Clase NP [2 puntos]

Define la clase NP en términos de certificados y verificadores. Pon un ejemplo de un problema NP explicando el certificado y el verificador para dicho problema.

◁ Ejercicio 4 ▷ Decidibilidad [2 puntos]

Sea $P(x)$ un problema y $C - P(x)$ su problema contrario, explica todas las relaciones que conozcas sobre la decidibilidad y semidecidibilidad de estos problemas. Justifica razonadamente las respuestas.

◁ Ejercicio 5 ▷ Máquinas de Turing [2 puntos]

Explica cómo se puede simular una MT con varias cintas mediante una con una sola cinta. ¿Qué relación existe entre la complejidad de ambas máquinas de Turing? Se valorará que la eficiencia sea, al menos, la eficiencia del procedimiento visto en clase.

◁ Ejercicio 6 ▷ Prácticas 1 [5 puntos]

1. Supongamos que una entrada es una palabra de paréntesis. Demostrar que determinar si están emparejados y anidados correctamente está en L . Lo están $((()))$ y $((()))$, pero no lo están $)() ($ ni $((())$.
2. Consideremos el problema anterior, pero ahora con dos tipos de paréntesis $(,)$ y $[,]$. Demostrar que determinar si están bien escritos también está en L . Aquí $([()])$ está permitido, pero $([])$ no.

◁ Ejercicio 7 ▷ Prácticas 2 [5 puntos]

Demostrar que el siguiente problema es NP-completo:

Subgrafo común maximal Dados los grafos $G_1 = (V_1, E_1), G_2 = (V_2, E_2)$, y un entero positivo K , ¿existen subconjuntos $E'_1 \subseteq E_1$ y $E'_2 \subseteq E_2$ tales que $|E'_1| = |E'_2| \geq K$ y tal que los dos subgrafos $G'_1 = (V_1, E'_1)$ y $G'_2 = (V_2, E'_2)$ son isomorfos?